



**Universidad
Politécnica
Internacional**

Universidad Politécnica Internacional

Curso: Técnicas de Programación

Proyecto: Feria del Agricultor en Línea v2

Entregable: Documentación Técnica Final

Estudiante: Jean Michel Vargas Castro

Año: 2025

Tabla de contenido	
Introducción y Alcance	3
Decisiones de Diseño	3
Desarrollo e Implementación	4
Guía de Ejecución	4
Resolución de los 4 Elementos (Features)	4
Feature 1.1: Gestión de Usuarios y Productores	4
Feature 1.2: Procesamiento de Pedidos	5
Feature 1.3: Gestión de Productos e Inventario	5
Feature 1.4: Generación de Estadísticas	6
Análisis de Resultados, Aprendizajes y Conclusiones	6
Análisis de Resultados	6
Aprendizajes	6
Conclusiones	7

Introducción y Alcance

Este documento técnico acompaña a la versión 2 (v2) de la solución de software "Feria del Agricultor en Línea", un sistema diseñado estratégicamente para conectar de manera directa a los agricultores con los consumidores a través de una plataforma digital centralizada. El propósito fundamental de este proyecto es eliminar intermediarios, ofreciendo una experiencia de compra eficiente para el usuario final y una herramienta precisa de gestión de ventas para los productores.

El alcance de esta versión consolida la estructura fundamental del proyecto, desglosando los requisitos funcionales en componentes gestionables bajo una metodología ágil. La solución aborda los bloques de funcionalidad críticos identificados en la fase de planificación: la gestión segura de usuarios y productores, el procesamiento complejo de pedidos multi-productor, la administración rigurosa de inventarios y la generación de estadísticas para la toma de decisiones. Este documento sirve como la hoja de ruta técnica que valida la construcción de una plataforma robusta y escalable.

Decisiones de Diseño

Para la construcción de la versión v2, se tomaron las siguientes decisiones técnicas y de arquitectura:

Entorno de Desarrollo: Se utilizó Microsoft Visual Studio 2022 (Versión 17.14), aprovechando las herramientas de depuración y diseño de interfaces de este IDE.

Lenguaje de Programación: El proyecto está desarrollado en C#, evidenciado por la estructura del archivo de proyecto .csproj contenido en la solución.

Arquitectura de Datos (Entidad Productor): Se optó por un modelo donde la entidad "Productor" se gestiona de manera interna con fines estadísticos y de inventario,

separada de la autenticación de usuarios compradores. Esto garantiza la integridad de los datos para los reportes sin complicar el flujo de registro público.

Manejo de Unidades Heterogéneas: El sistema implementa un diseño flexible en el catálogo de productos para soportar diversas unidades de medida (kilogramos, cajas, unidades), asegurando que el decremento de inventario sea preciso según la naturaleza de cada artículo.

Desarrollo e Implementación

Guía de Ejecución

Para ejecutar el programa contenido en el repositorio FeriaAgricultor.sln:

1. **Prerrequisitos:** Asegúrese de tener instalado Visual Studio 2022 con la carga de trabajo de desarrollo de escritorio .NET.
2. **Apertura:** Abra el archivo FeriaAgricultor.sln haciendo doble clic o desde el menú Archivo > Abrir > Proyecto/Solución.
3. **Compilación:** Vaya al menú Compilar > Compilar solución (o presione Ctrl + Shift + B) para restaurar las dependencias y generar los binarios.
4. **Ejecución:** Presione el botón "Iniciar" (triángulo verde) o la tecla F5. El proyecto está configurado para ejecutarse en modo Debug sobre Any CPU por defecto.

Resolución de los 4 Elementos (Features)

Feature 1.1: Gestión de Usuarios y Productores

La solución implementa un sistema de autenticación seguro.

- Registro: Se desarrollaron formularios para capturar nombre, email y contraseña, incluyendo validaciones de entrada para evitar datos corruptos.
- Perfil: Los usuarios pueden gestionar múltiples direcciones de entrega, definiendo una como principal para agilizar el checkout.
- Productores: Se integró un módulo de carga de datos para productores que permite asociar productos a ubicaciones específicas, sirviendo como base para el catálogo.

Feature 1.2: Procesamiento de Pedidos

El núcleo transaccional del sistema.

- Carrito Persistente: Se implementó una lógica de colección que permite agregar ítems de diferentes productores en una sola sesión.
- Checkout: El proceso final consolida los ítems, calcula subtotales por productor y permite la selección de dirección de entrega antes de confirmar la orden y generar el registro de venta.
- Facturación: Generación automática de un resumen de compra tras la confirmación exitosa.

Feature 1.3: Gestión de Productos e Inventario

Control lógico del stock.

Catálogo: Visualización filtrable de productos. Cada producto instancia una propiedad de "Unidad de Medida" (ej. kg vs unidad) para su correcta venta.

Sincronización: Al finalizar una compra (Feature 1.2), el sistema dispara un evento que decrementa el stock disponible. Se implementaron validaciones previas para impedir agregar al carrito cantidades superiores al stock actual.

Feature 1.4: Generación de Estadísticas

Módulo de reportes para análisis de consumo.

Resumen Económico: Algoritmos que recorren el historial de pedidos del usuario para calcular el gasto total en el último mes e identificar picos de consumo.

Popularidad: Lógica de agrupación (group by) para determinar cuáles productores y productos tienen mayor recurrencia de compra en el historial del usuario.

Análisis de Resultados, Aprendizajes y Conclusiones

Análisis de Resultados

La versión v2 de la "Feria del Agricultor en Línea" cumple con los objetivos de conectar la oferta y la demanda. La separación de responsabilidades en el código (Features) permitió un desarrollo modular donde la gestión del inventario no interfiere negativamente con la experiencia de usuario en el frontend.

Aprendizajes

Durante el desarrollo de esta versión se identificaron puntos críticos:

1. Complejidad del Carrito Multi-productor: La consolidación de productos de distintos orígenes en un solo checkout requirió una lógica robusta para manejar sub-órdenes o desgloses visuales claros para el usuario.
2. Rigor en Tipos de Datos: La implementación de unidades de medida heterogéneas demostró que un modelo de datos rígido es necesario para evitar errores de cálculo (ej. intentar restar 1 unidad a un stock medido en gramos).

3. Optimización de Consultas: Para la generación de estadísticas (Feature 1.4), se aprendió que el filtrado por fechas debe ser eficiente para no impactar el rendimiento de la base de datos conforme crece el historial.

Conclusiones

El proyecto ha evolucionado exitosamente de una planificación teórica a una solución técnica ejecutable. La arquitectura planteada ha demostrado ser capaz de soportar un modelo de negocio con múltiples suministradores, enfrentando desafíos técnicos significativos que van más allá de un comercio electrónico tradicional.

Se concluye que el éxito del sistema radica en tres pilares fundamentales validados en esta versión.

Flexibilidad del Modelo de Datos: La capacidad de manejar unidades de medida heterogéneas (kilogramos, unidades, cajas) ha sido crítica para evitar discrepancias de stock y errores de facturación, asegurando que el sistema se adapte a la naturaleza real de los productos agrícolas.

Integridad de la Información: La decisión de mantener la entidad "Productor" con una definición robusta para fines estadísticos, separada del flujo de usuarios compradores, ha garantizado que los reportes generados sean fiables y útiles para el análisis de negocio.

Escalabilidad en la Experiencia de Usuario: La implementación de un carrito de compras capaz de consolidar artículos de diferentes orígenes valida la viabilidad del modelo de negocio, aunque resalta la importancia continua de optimizar el rendimiento de la base de datos para la generación de informes históricos a medida que el volumen de transacciones crece.

Esta documentación v2 certifica que el sistema no solo cumple con los requisitos funcionales, sino que establece una base técnica sólida preparada para futuras expansiones y optimizaciones de rendimiento.